

Análise de dados e BI

Prof. Daniel Brandão

UNIPÊ
Centro Universitário
de João Pessoa



Pensamento Analítico
e Tomada de Decisão

Prof. Daniel Brandão

UNIPÊ
Centro Universitário
de João Pessoa

ALGUÉM AQUI JÁ OUVIU FALAR?

CASE DA NOKIA

CASE DA KODAK

NOKIA

Nokia: Em 2007 tinha 49,4% do mercado de celulares, protótipo de smartphone antes do Iphone, em 3 anos queda de U$143 bi em valor de mercado.

Kodak

Kodak: Inventou a câmera digital em 1975, domínio de mercado de 90% em filmes e 85% em câmeras na década de 90, medo do digital canibalizar com menor margem, valor de mercado de U$31 bi em 1996 > Proteção contra falência em 2012.

+ USUÁRIOS

≠

+ LUCRO

NOKIA Kodak Disney

O que todos esses cases de grandes empresas têm em comum?

Perguntas importantes não foram feitas, ***dados foram ignorados*.**

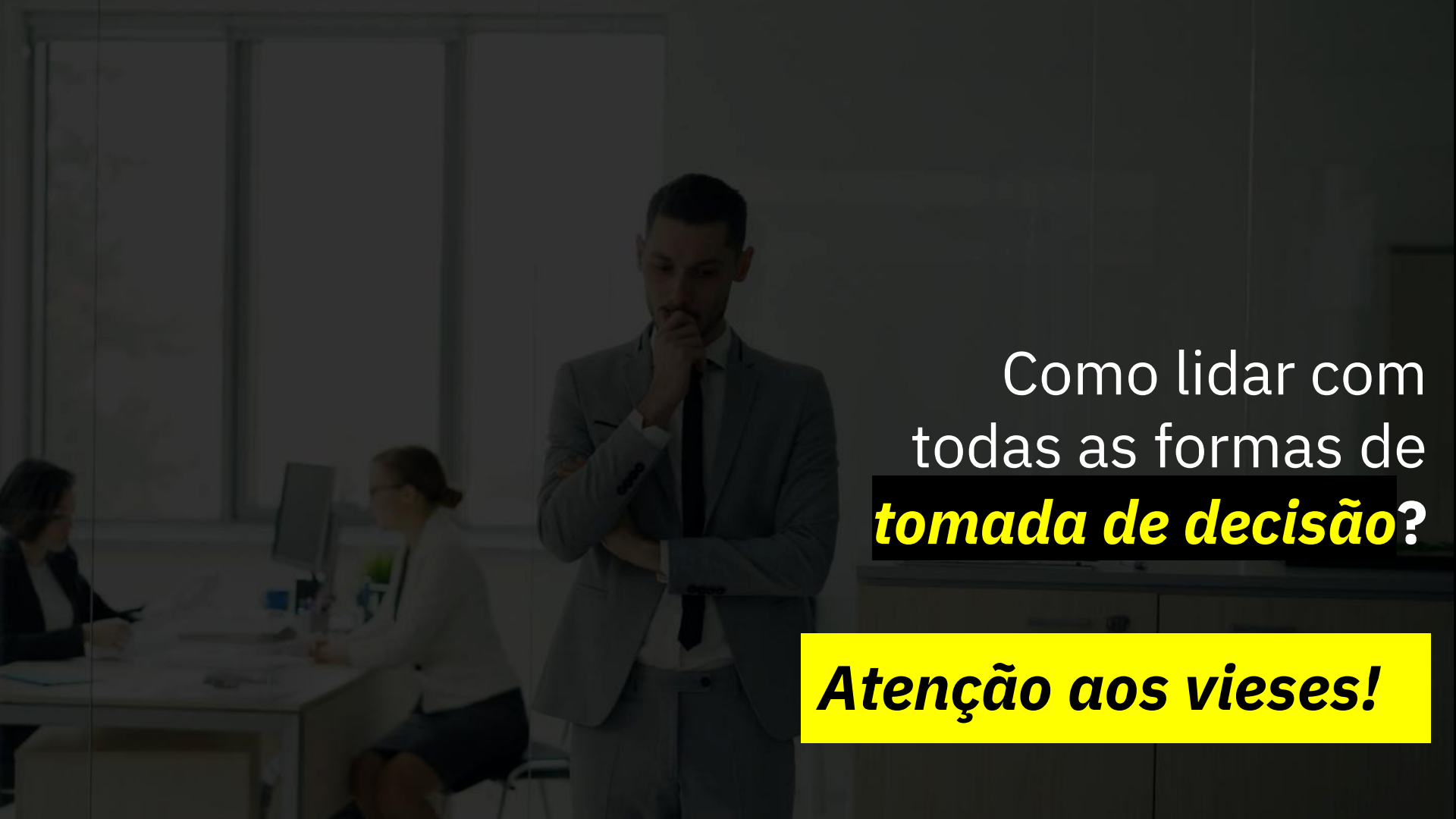
Eles tinham dados, inteligência de mercado e dinheiro, mas o mercado e pressão competitiva se sobrepuseram.

psicologicamente

Como tomamos uma decisão?

- Intuição
- Repertório próprio
- Repertório/opiniões de terceiros
- Busca ativa de informações




Como lidar com
todas as formas de
tomada de decisão?
Atenção aos vieses!

01

Intuição

Autoconhecimento e autopercepção.
Quais são os meus gatilhos e o que me enviesa?

02

Experiências próprias

Premissas: temos vieses.
Conceitos de “perguntas poderosas”.

03

Experiências de terceiros

Do que conheço dessa pessoa, quais são seus vieses?
“Perguntas poderosas” também valem aqui.

04

Busca de informações

Qual é a sua fonte?

Atenção aos vieses!

Sim! Dados têm vieses!

A estatística é categórica em conseguir nos mostrar de forma explícita que dados também tem vieses. Não é porque "está planilhado" que é dado, e não é porque é dado que é absoluto como base na tomada de decisão.

Conheça os seus dados!



Decisões **inteligentes**

John S. Hammond
Ralph L. Keeney
Howard Raiffa

Os 8 elementos de uma *decisão inteligente*



- **Problema/Oportunidade** (Enquadramento da decisão)
- **Objetivos**
- **Alternativas**
- **Consequências**
- **Tradeoffs** (Compensações)
- **Incertezas**
- **Tolerância a riscos**
- **Decisões interligadas**

Tudo começa com uma

BOA PERGUNTA!





Indagado o que faria se tivesse apenas uma hora para salvar o mundo, Albert Einstein respondeu:

Eu gastaria 55 minutos
para definir o problema e
5 minutos para resolvê-lo.”

Albert **Einstein**

Objetivos

- Antes de pensar nas opções, precisamos saber o que queremos alcançar.
- Quais são nossos objetivos? O que é mais importante para nós nesta decisão?
- Os objetivos servem como um guia, ajudando a avaliar e comparar as alternativas.
- Listar os objetivos de forma clara evita que nos desviemos do que realmente importa e garante que a decisão final esteja alinhada com os nossos valores e metas estratégicas.

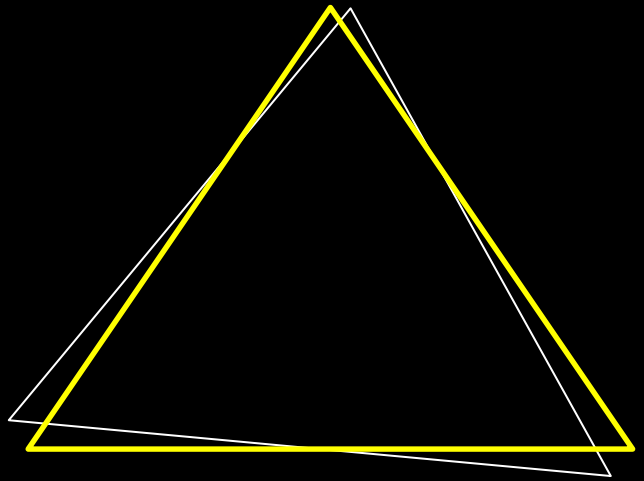


Tomada de decisão é troca!

Uma escolha em detrimento de outra.

Circunstâncias para tomada de decisão

nº de variáveis



risco

urgência

considerem os seguintes

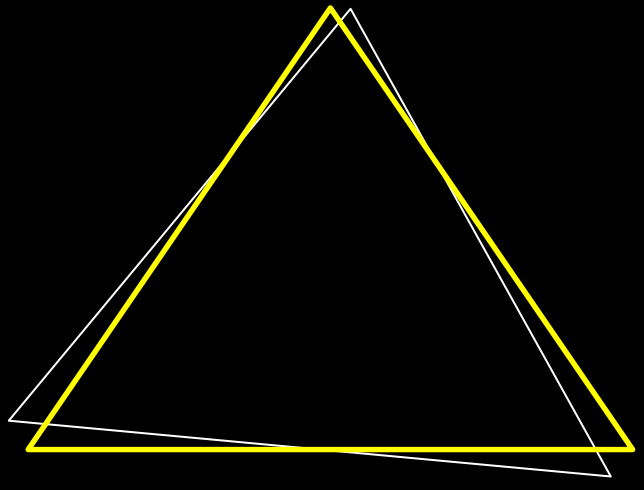
contextos:

O que comer quando se está com fome e se tem pouco tempo?

Preciso urgentemente alugar um servidor, pois os da empresa caíram. Estou com 3 propostas iguais, mas com preços diferentes. Qual devo escolher?

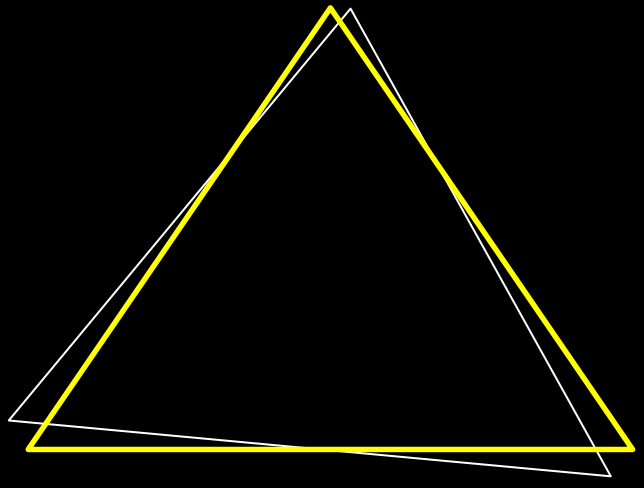
Tenho 1 mês para priorizar um projeto que receberá 40% do orçamento da companhia e terá como foco atingir o principal OKR.

O que comer quando se está com fome e se tem pouco tempo



Preciso urgentemente alugar um servidor, pois os da empresa caíram. Estou com 3 propostas iguais, mas com preços diferentes. Qual devo escolher?

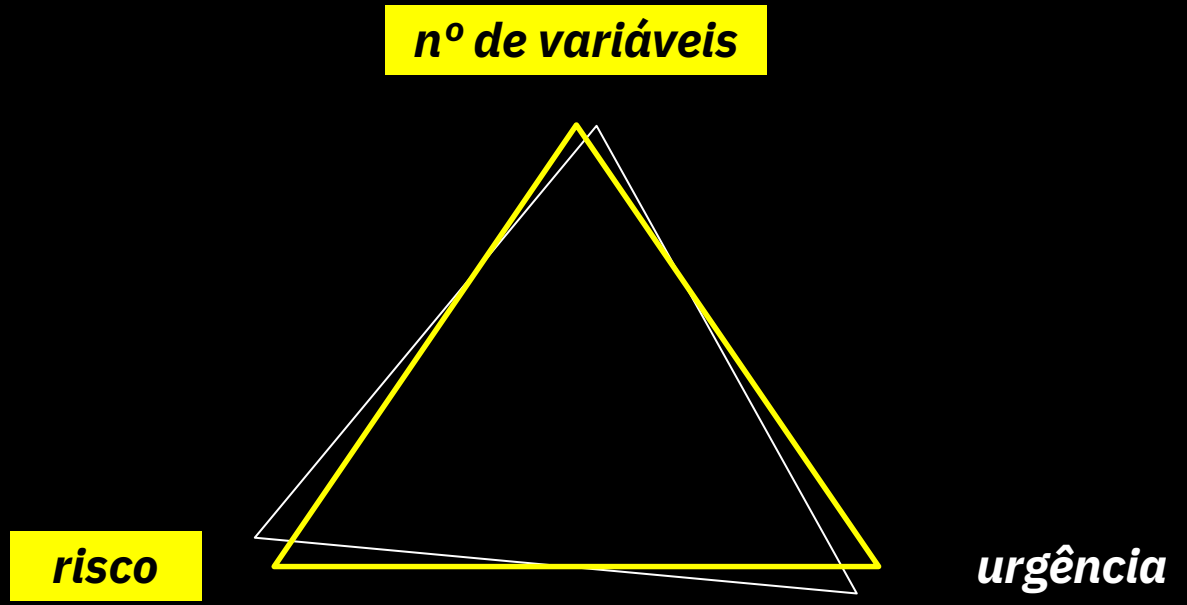
nº de variáveis



risco

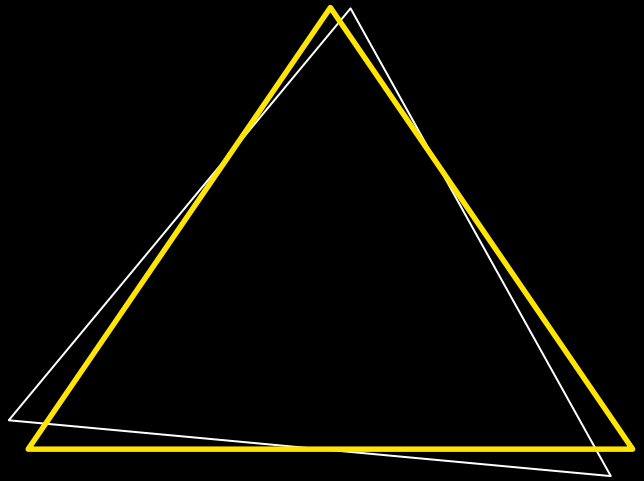
urgência

Tenho 1 mês para priorizar um projeto que receberá 40% do orçamento da companhia e terá como foco atingir o principal OKR.



E se todas as circunstâncias estiverem envolvidas na tomada de decisão?

nº de variáveis



risco

urgência

Analise bem antes de tomar uma decisão

Decisões reversíveis

S

Decisões irreversíveis



informações

- Muitas informações
- Decisão irreversível

Conclusão:
Analise os dados e tome a decisão

- Muitas informações
- Decisão reversível

Conclusão:
Não pense duas vezes!

- Poucas informações
- Decisão irreversível

Conclusão:
Espere por mais dados ou torne a decisão reversível.

- Poucas informações
- Decisão reversível

Conclusão:
Aja rápido!

grau de reversibilidade

[DICA IMPORTANTE]

Regra dos 10/10/10

No Livro Decisive dos Heath brothers eles trazem uma regra pra ser usada como um "check mental".

Como me sentirei sobre esta decisão em:
10 minutos, 10 meses e 10 anos?

Quem estrutura o pensamento,
domina a decisão!

Florence Nightingale

→ Filha de nobres ricos, que entre tantas coisas dedicava-se ao estudo da matemática e estatística;

→ Por paixão, virou enfermeira;

→ Em 1854 foi nomeada superintendente na guerra da Crimeia, no mar negro.

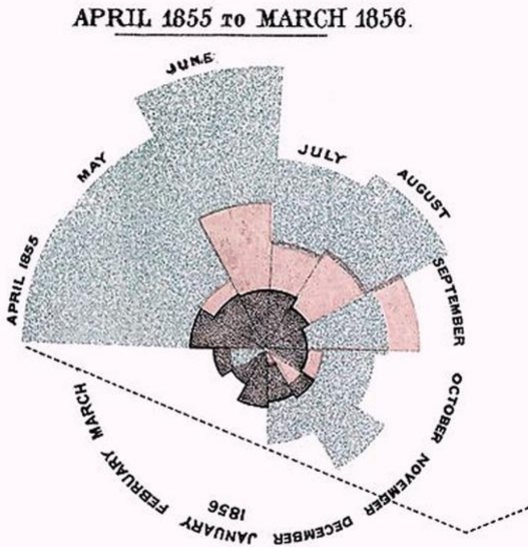


Diagrama de rosa
3 categorias

Azul, para mortes infecciosas evitáveis;
em **vermelho,** ferimentos de batalhas;
em **preto,** as demais causas.

Com esse desenho a enfermeira conseguiu investimentos para melhorias necessárias, e isso reduziu a mortalidade dos soldados de 42% para 2,2%.

Esse fato causou uma revolução nos hospitais do mundo todo.



67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões, afirma relatório da OCDE

O índice está acima da média registrada em estudantes de outros 79 países analisados pela organização, que é de 53%.

Por Elida Oliveira, G1

06/05/2021 14h47 · Atualizado há 4 anos

Decisões reversíveis

vs.

Decisões irreversíveis

[os 8 princípios]

Apenas a partir do senso crítico, podemos avaliar melhor problemas, alternativas, consequências e compensações.

- **Problema/Oportunidade**
- **Objetivos**
- **Alternativas**
- **Consequências**
- **Tradeoffs (Compensações)**
- **Incertezas**
- **Tolerância a riscos**
- **Decisões interligadas**

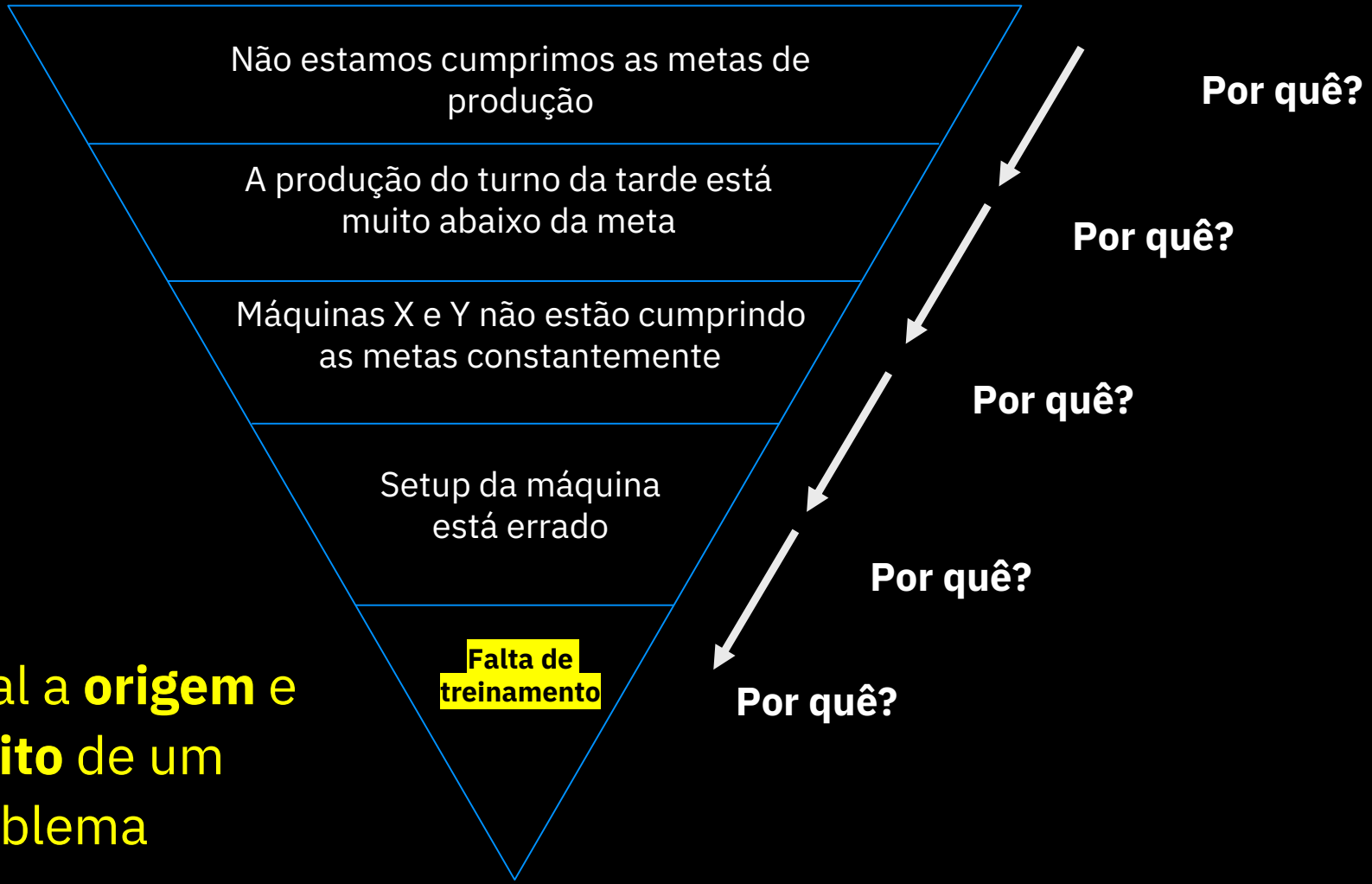
Como explorar o problema?

05 porquês

VS.

Causa Raiz

reconheça o problema e
identifique a sua causa raiz.



Qual a **origem** e **efeito** de um problema

Como saber se encontrei *a causa raiz?*

Quando a resposta para a pergunta não tiver mais derivações, em suma, quando a resposta for...

“porque sim”



Agora explorando **alternativas, consequências e compensações...**

Como mensurar isso pra ter uma **ANÁLISE OBJETIVA**?

O que é Análise de Dados?

Processo de **transformação de dados** em informações **úteis**. **Dados** viram informação, **informação** vira **conhecimento** e conhecimento vira **vantagem estratégica.**

Tipos de ***análise de dados***



Análise *Descritiva*

- Baseada em **dados históricos** e **dados atuais**.
- Retrata **comportamentos** e **tendências**.

Responde à pergunta:
“O que aconteceu?”.

Ex.: **qual foi o nosso faturamento na primeira quinzena do mês de Agosto?**

Análise *Diagnóstica*

- Baseada em **dados históricos** e **dados atuais**.
- Deduz e infere o que **deu certo** e o que **deu errado.**

Responde à pergunta:
“Por que algo específico aconteceu? O que deu certo ou errado?”.

Ex.: **Por que a campanha do dia dos Pais não atraiu clientes o suficiente?**

Análise *Preditiva*

- Baseada em **dados históricos, dados atuais e informações de mercado**.

- Ajuda a prever um **evento futuro** ou uma **tendência**.

Responde à pergunta:
“O que faremos?”.

Ex.: **recomendações de produtos, gerenciamento de estoques mais eficiente, campanhas de marketing, etc.**

Ex.: **quais são as próximas datas importantes de vendas para batermos a nossa meta anual?**

Análise *Prescritiva*

- Baseada em **dados históricos, dados atuais e informações de mercado**.

- Oferece **recomendações** mais específicas para **mudar o que está por vir.**

Responde à pergunta:
“O que faremos?”.

Ex.: **melhorar a estratégia de marketing, mudar o foco do time de vendas.**
Ex.: **quais estratégias vamos adotar na próxima black friday?**



Para analisar dados, existe método!

D.E.I.L.A.S

DEILAS é um plano do que queremos validar e como validar.

Framework
D.E.I.L.A.S

Você receberá o framework editável da metodologia D.E.I.L.A.S.

No PDF você conseguirá preencher os campos editáveis para usar quando quiser

D.E.I.L.A.S

Defina o objetivo
Estabeleça métricas
Identifique fontes
Limpe as bases
Analise os dados
Sugira decisões

D

Defina o objetivo

→ **Defina o objetivo das análises** usando perguntas de negócio que precisam ser respondidas.

→ Lembre-se de que os dados devem trazer **respostas para perguntas específicas**.

→ As respostas **devem ser claras, mensuráveis e relevantes** para o negócio.

Ex.: Qual vendedor tem performado melhor esse ano?

E

Estabeleça as métricas

→ **Deixe claro os indicadores** que medem os seus Objetivos

Ex.:

Qual vendedor tem performado melhor esse ano?

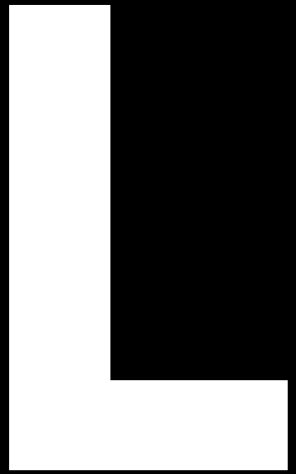
Qual a média de receita trazida mês a mês por vendedor + Média do início do ano até o momento do % de atingimento da meta por vendedor.

I

Identifique fontes

- → **Mapeie** as fontes já existentes.
- → Verifique a viabilidade do **cruzamento de dados**.
- → **Busque novos dados**, se necessário.
- → **Automatize** as fontes sempre que possível.

Insight! Talvez suas fontes não tenham algum dado que precise, isso pode virar um plano de ação para iniciar a coleta desses dados e/ou adquirir novas bases.



Limpe as bases

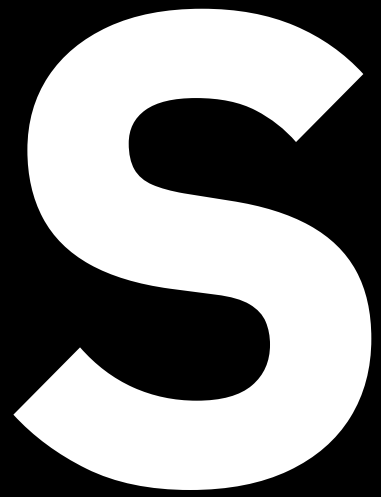
- → Trate os dados ausentes;
- → Trate os dados sem padrão;
- → Proteja os dados sensíveis;
- → Verifique outliers;
- → Verifique as boas práticas de *data cleaning* de quem já entende dos dados da empresa.

A

Analise os dados

- → **Preencha os indicadores** a partir dos dados;
- → **Procure por padrões e movimentos**, como por exemplo de sazonalidade;
- → Se possível, use ferramentas estatísticas para garantir a disponibilidade e a assertividade dos dados.

Escolha o Tipo de
Análise de Dados
que trará sua
resposta



Sugira decisões

- → **Que valor** esta informação vai gerar?
- → **Valide** com os usuários dos dados;
- → Quais os **próximos passos**?
- → **Certifique-se** de que o seu entregável responde às questões críticas de negócio.

Desafio **Final**

Agora é sua vez! | Em grupos

A partir do conteúdo apresentado em aula, vamos selecionar um PROBLEMA a ser resolvido.
Vamos dividir esse problema em etapas a serem feitas a fim de trazer soluções através da análise de dados.

Para analisar os dados e mensurar melhor a análises de alternativas, consequências e compensações, utilize o DEILAS para te auxiliar.

Escolham o Problema, Dataset, Ferramenta e Objetivo da solução.
Tragam a ideia do que pretendem fazer na PRÓXIMA AULA.